

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

Dipartimento di Matematica

Corso di Laurea in Informatica

**Simulazione di un modello epidemiologico SIR
come catena di Markov a tempo discreto**

Docente

Prof. Salvatore Federico

Corso

Metodi Probabilistici per le Applicazioni

Modelli Probabilistici (518512)

Studente

Francesco Castaldi

Anno Accademico

2025/2026

Appello: Prima settimana di Settembre 2026

Indice

Abstract	2
1 Introduzione	3
1.1 Organizzazione del documento	3
2 Modello SIR come catena di Markov	3
2.1 Definizione dello spazio degli stati	3
2.2 Probabilità di transizione e proprietà di Markov	4
2.3 Matrice di transizione	4
3 Esempio illustrativo con $N = 3$	5
4 Simulazione Monte Carlo	6
4.1 Parametri	6
4.2 Algoritmo	7
4.3 Grandezze registrate	7
5 Risultati	7
5.1 Singola traiettoria	7
5.2 Comportamento medio su 1000 simulazioni	8
5.3 Distribuzione del tempo di estinzione	8
5.4 Statistiche riassuntive	9
6 Analisi teorica della catena	9
6.1 Classificazione degli stati	9
6.2 Assorbimento quasi certo	10
6.3 Tempo medio di assorbimento	10
7 Confronto con il limite fluido (ODE)	10
8 Analisi di sensibilità su R_0	11
9 Conclusioni	12

Abstract

Il presente lavoro studia un modello epidemiologico di tipo SIR (Suscettibili–Infetti–Rimossi) su una popolazione finita di $N = 100$ individui, formalizzandolo rigorosamente come una *catena di Markov a tempo discreto*. L’obiettivo non è produrre una previsione epidemiologica realistica, bensì applicare i risultati fondamentali della teoria delle catene di Markov — proprietà di Markov, matrice di transizione, classificazione degli stati, assorbimento — a un caso concreto e numericamente trattabile.

Dopo aver definito lo spazio degli stati e derivato le probabilità di transizione a partire da meccanismi binomiali indipendenti, si verifica che il processo soddisfa la proprietà di Markov e se ne classificano gli stati (assorbenti vs. transitori). Per popolazioni di taglia realistica, il comportamento globale viene esplorato mediante simulazione Monte Carlo ($M = 1000$ replicazioni, seed fisso per riproducibilità). I risultati quantitativi — picco medio degli infetti ≈ 21.9 , tempo medio di estinzione ≈ 86.7 passi, rimossi finali ≈ 76.6 — vengono confrontati con la soluzione deterministica delle equazioni differenziali di Kermack–McKendrick, evidenziando l’apporto aggiuntivo di informazione della trattazione stocastica.

Parole chiave: catene di Markov, modello SIR, simulazione Monte Carlo, stati assorbenti, limite fluido.

1 Introduzione

La propagazione di una malattia infettiva in una popolazione finita è un fenomeno intrinsecamente stocastico: l'incontro tra un suscettibile e un infetto è un evento casuale, la guarigione avviene con una certa probabilità indipendente per ciascun individuo. Un modello deterministico — come le classiche equazioni di Kermack–McKendrick [1] — cattura l'andamento medio, ma ignora la variabilità campionaria e, soprattutto, non distingue tra popolazioni di taglia diversa.

Formalizzare il processo SIR come *catena di Markov a tempo discreto* permette di collocare il problema nel quadro rigoroso della teoria probabilistica e di rispondere a domande quali: *con quale probabilità l'epidemia si estingue in meno di T passi? Qual è il numero atteso di individui mai infettati?* Queste domande non hanno una risposta esatta nel framework deterministico, ma sono naturalmente formulabili nello spazio degli stati markoviano.

Il lavoro ha una finalità dichiaratamente didattica: ogni scelta modellistica è orientata a mettere in luce la struttura probabilistica del sistema, sacrificando dettagli di realismo biologico (eterogeneità della popolazione, dinamiche demografiche, struttura di contatto non omogenea) che esulano dall'obiettivo formativo.

1.1 Organizzazione del documento

La sezione 2 introduce il modello SIR e ne deriva la struttura markoviana. La sezione 3 illustra con $N = 3$ la costruzione esplicita della matrice di transizione. La sezione 4 descrive l'algoritmo di simulazione Monte Carlo. La sezione 5 riporta i risultati numerici. La sezione 6 sviluppa l'analisi teorica della catena (classificazione degli stati, assorbimento, tempo medio). La sezione 7 confronta il modello stocastico con l'approssimazione ODE. La sezione 9 trae le conclusioni didattiche.

2 Modello SIR come catena di Markov

2.1 Definizione dello spazio degli stati

Si considera una popolazione *chiusa* di dimensione costante $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 1$. In ogni istante discreto $t \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ lo stato del sistema è descritto dalla tripla

$$X_t = (S_t, I_t, R_t),$$

dove $S_t, I_t, R_t \in \mathbb{N}_0$ denotano rispettivamente il numero di *Suscettibili*, *Infetti* e *Rimossi* (individui guariti e immunizzati) al tempo t . Il vincolo di conservazione

$$S_t + I_t + R_t = N \quad \forall t \in \mathbb{N}_0 \tag{1}$$

implica che basta specificare (S_t, I_t) per determinare $R_t = N - S_t - I_t$. Lo *spazio degli stati* è pertanto l'insieme finito

$$E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}, \quad (2)$$

la cui cardinalità è

$$|E| = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}.$$

Per $N = 100$ si ottengono $|E| = 5151$ stati distinti.

2.2 Probabilità di transizione e proprietà di Markov

La dinamica temporale è governata da due meccanismi *stocastici e indipendenti* che operano in ciascun passo temporale:

- **Contagio:** ogni suscettibile viene infettato con probabilità $p_{SI} = \beta I_t/N$, indipendentemente dagli altri. Il numero di nuovi contagi è quindi

$$C_t \mid (S_t = s, I_t = i) \sim \text{Bin}\left(s, \frac{\beta i}{N}\right).$$

- **Guarigione:** ogni infetto guarisce con probabilità γ , indipendentemente dagli altri e dagli eventi di contagio. Il numero di guarigioni è

$$G_t \mid I_t = i \sim \text{Bin}(i, \gamma).$$

Lo stato si aggiorna secondo

$$\begin{aligned} S_{t+1} &= S_t - C_t, \\ I_{t+1} &= I_t + C_t - G_t, \\ R_{t+1} &= R_t + G_t. \end{aligned} \quad (3)$$

Proposizione 2.1 (Proprietà di Markov). *Il processo $\{X_t\}_{t \geq 0}$ è una catena di Markov omogenea su E .*

Dimostrazione. La distribuzione di (C_t, G_t) — e quindi di X_{t+1} — dipende dalla storia del processo *esclusivamente* attraverso lo stato corrente (S_t, I_t, R_t) : le Binomiali hanno parametri che dipendono solo da $s = S_t$ e $i = I_t$. Formalmente, per ogni $(s', i', r') \in E$ e ogni storia $(x_0, \dots, x_{t-1}) \in E^t$,

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = (s', i', r') \mid X_t = (s, i, r), X_{t-1}, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = (s', i', r') \mid X_t = (s, i, r)).$$

La probabilità di transizione è la stessa per ogni t (omogeneità), in quanto β e γ sono costanti. $\square$

2.3 Matrice di transizione

La probabilità di passare dallo stato (s, i, r) allo stato (s', i', r') in un passo è

$$P((s, i, r), (s', i', r')) = \sum_{c=0}^s \sum_{g=0}^i \binom{s}{c} \left(\frac{\beta i}{N}\right)^c \left(1 - \frac{\beta i}{N}\right)^{s-c} \binom{i}{g} \gamma^g (1-\gamma)^{i-g} \mathbf{1}_{\{s'=s-c, i'=i+c-g, r'=r+g\}}. \quad (4)$$

La matrice $P = (P_{xy})_{x,y \in E}$ è una *matrice stocastica* (righe non negative che sommano a 1), e costituisce la struttura analitica completa della catena.

Stato assorbente. Se $i = 0$, non ci sono infetti: né contagio né guarigione possono avvenire, quindi $P((s, 0, r), (s, 0, r)) = 1$. Gli stati della forma $(s, 0, r)$ sono pertanto *assorbenti*.

3 Esempio illustrativo con $N = 3$

Per rendere concreta la costruzione, consideriamo $N = 3$, $\beta = 0.5$, $\gamma = 0.3$. Lo spazio degli stati ha cardinalità $\binom{5}{2} = 10$. La Tabella 1 elenca alcune transizioni non nulle a partire dallo stato $(2, 1, 0)$.

Tabella 1: Alcune transizioni non nulle da $(2, 1, 0)$ per $N = 3$, $\beta = 0.5$, $\gamma = 0.3$.

Stato (s, i, r)	c	g	Stato (s', i', r')	Probabilità
$(2, 1, 0)$	0	0	$(2, 1, 0)$	$(1 - \beta/3)^2(1 - \gamma)$
$(2, 1, 0)$	0	1	$(2, 0, 1)$	$(1 - \beta/3)^2\gamma$
$(2, 1, 0)$	1	0	$(1, 2, 0)$	$2(\beta/3)(1 - \beta/3)(1 - \gamma)$
$(2, 1, 0)$	1	1	$(1, 1, 1)$	$2(\beta/3)(1 - \beta/3)\gamma$
$(2, 1, 0)$	2	0	$(0, 3, 0)$	$(\beta/3)^2(1 - \gamma)$
$(2, 1, 0)$	2	1	$(0, 2, 1)$	$(\beta/3)^2\gamma$

Gli stati assorbenti per $N = 3$ sono: $(3, 0, 0)$, $(2, 0, 1)$, $(1, 0, 2)$, $(0, 0, 3)$. Tutti gli stati con $i > 0$ sono *transitori*: esiste un percorso a probabilità positiva verso un assorbente, e non è possibile tornare indietro (il numero di rimossi R_t cresce monotonicamente).

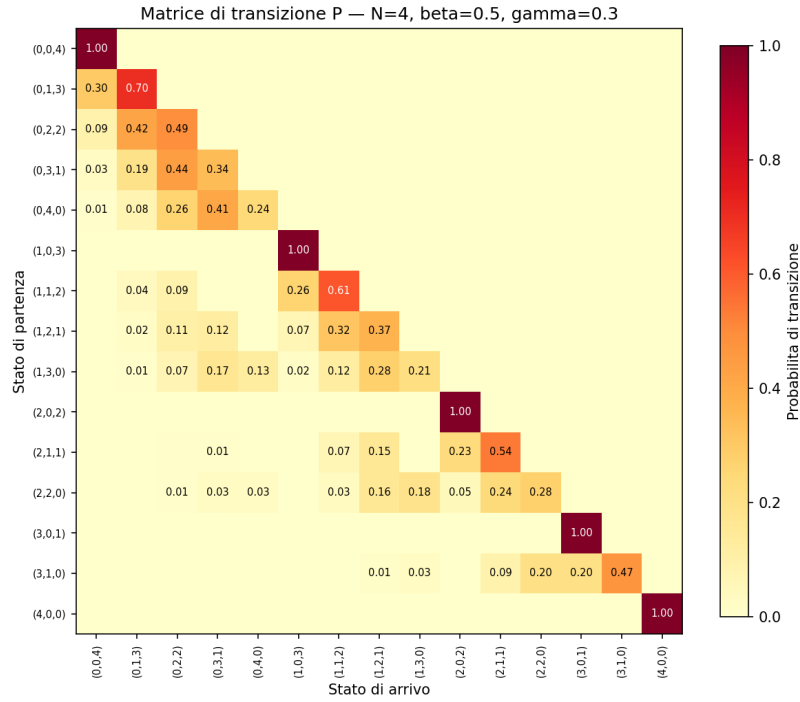


Figura 1: Mappa di calore della matrice di transizione P per $N = 3$ (10×10 stati). I blocchi diagonali e gli stati assorbenti con $P_{ii} = 1$ evidenziano la struttura stocastica del processo.

4 Simulazione Monte Carlo

4.1 Parametri

Tabella 2: Parametri della simulazione Monte Carlo.

Parametro	Simbolo	Valore	Descrizione
Popolazione	N	100	Dimensione totale
Tasso di trasmissione	β	0.2	Probabilità di contagio per coppia
Tasso di guarigione	γ	0.1	Probabilità di guarigione per infetto
Infetti iniziali	I_0	5	Suscettibili iniziali: $S_0 = 95$
Numero base di riproduzione	$R_0 = \beta/\gamma$	2.0	Soglia di criticità
Orizzonte temporale	$T_{\max}$	200	Passi massimi
Replicazioni Monte Carlo	M	1000	Simulazioni indipendenti
Seed del generatore	—	42	Garantisce riproducibilità

Poiché $R_0 = 2 > 1$, il modello deterministico prevede un'epidemia che invade la popolazione; il modello stocastico consente però anche traiettorie di estinzione precoce, specialmente per I_0 piccolo.

4.2 Algoritmo

Ad ogni passo temporale $t = 0, 1, \dots$:

1. Calcola $\lambda_t = \beta I_t / N$.
2. Estrai $C_t \sim \text{Bin}(S_t, \lambda_t)$.
3. Estrai $G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$.
4. Aggiorna $(S_{t+1}, I_{t+1}, R_{t+1})$ secondo (3).
5. Se $I_{t+1} = 0$, termina (stato assorbente raggiunto).

Il codice Python che implementa un singolo passo è:

```

1 def next_state(s, i, r, n=N, beta=BETA, gamma=GAMMA):
2     if i == 0:
3         return s, 0, r          # Stato assorbente
4     p_si = beta * i / n
5     new_infections = int(np.random.binomial(s, p_si))
6     recoveries      = int(np.random.binomial(i, gamma))
7     return s - new_infections, i + new_infections - recoveries, r +
        recoveries

```

Listing 1: Singolo passo della catena SIR (src/model.py).

4.3 Grandezze registrate

Per ogni replicazione vengono memorizzati:

- la traiettoria completa $(S_t, I_t, R_t)_{t=0}^T$;
- il tempo di estinzione $\tau = \min\{t \geq 0 : I_t = 0\}$;
- il picco degli infetti $I_{\max} = \max_t I_t$;
- i rimossi finali $R_\infty = R_\tau$, che coincidono con il totale degli individui mai infettati.

5 Risultati

5.1 Singola traiettoria

La Figura 2 mostra una realizzazione tipica (seed 42, prima simulazione). Si osserva la caratteristica forma sigmoidale di S_t e a campana di I_t , con estinzione intorno al passo $t \approx 110$.

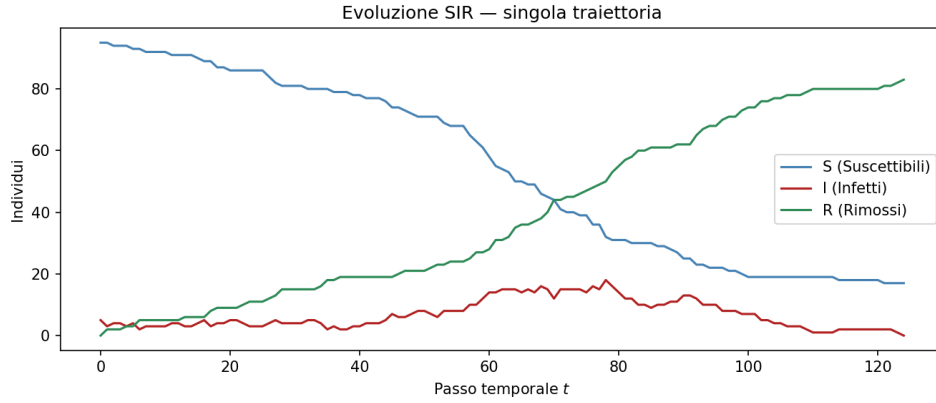


Figura 2: Evoluzione di (S_t, I_t, R_t) in una singola realizzazione della catena. Parametri: $N = 100$, $\beta = 0.2$, $\gamma = 0.1$, $I_0 = 5$, seed 42.

5.2 Comportamento medio su 1000 simulazioni

La Figura 3 riporta la media di ciascuna componente con le bande di ± 1 deviazione standard. Il picco medio degli infetti si colloca intorno a $t \approx 30$ e vale circa 22 individui; le bande rivelano una variabilità considerevole tra replicazioni, aspetto invisibile al modello deterministico.

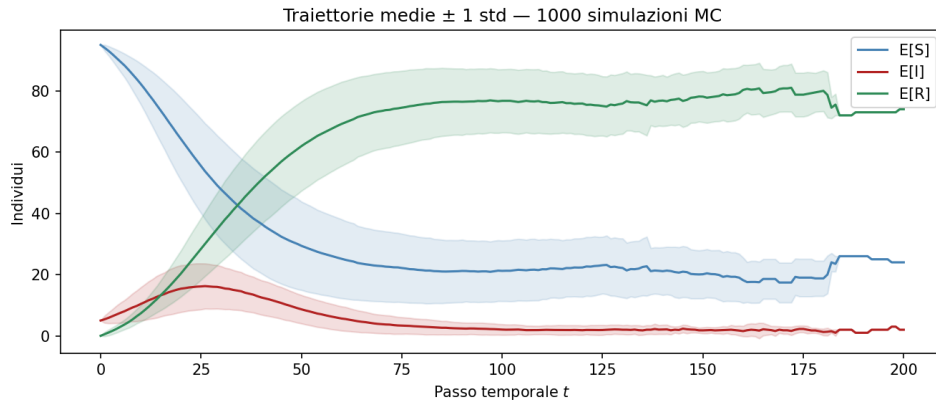


Figura 3: Media (linea continua) e banda $\pm 1 \sigma$ (area ombreggiata) delle componenti S_t, I_t, R_t su $M = 1000$ simulazioni Monte Carlo.

5.3 Distribuzione del tempo di estinzione

La Figura 4 mostra la distribuzione empirica di τ .

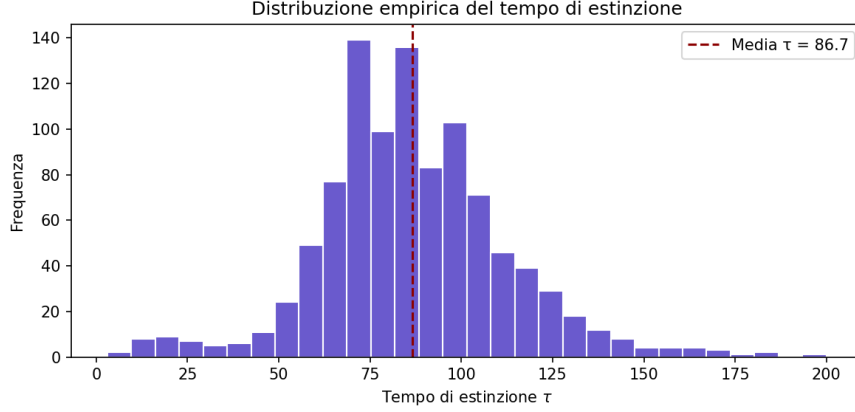


Figura 4: Distribuzione empirica del tempo di estinzione τ su $M = 1000$ simulazioni. La linea tratteggiata indica la media $\bar{\tau} \approx 86.7$.

5.4 Statistiche riassuntive

Tabella 3: Statistiche aggregate su $M = 1000$ simulazioni (seed 42).

Indicatore	Media	Dev. std	max
Picco infetti $I_{\max}$	21.94	6.95	—
Tempo di estinzione τ	86.66	25.81	200
Rimossi finali R_{∞}	76.59	16.66	—

Il valore $\tau_{\max} = 200$ indica che alcune replicazioni non si sono estinte entro l'orizzonte $T_{\max}$ (sono casi rari con dinamica lenta).

6 Analisi teorica della catena

6.1 Classificazione degli stati

Proposizione 6.1 (Struttura della catena). *(i) Ogni stato $(s, 0, r) \in E$ è assorbente.*

(ii) Ogni stato (s, i, r) con $i > 0$ è transitorio.

(iii) La catena non è irriducibile; ogni stato $(s, 0, r)$ con $i = 0$ costituisce una classe chiusa singleton (nessun assorbente comunica con un altro).

Dimostrazione. (i) Per $i = 0$ si ha $C_t = 0$ e $G_t = 0$ con probabilità 1, quindi $X_{t+1} = X_t$.

(ii) Da qualsiasi stato (s, i, r) con $i \geq 1$ esiste un percorso a probabilità positiva verso lo stato assorbente: ad esempio, estrarre $g = i$ guarigioni e $c = 0$ nuovi contagi ha probabilità $\gamma^i(1 - \beta i/N)^s > 0$. Una volta raggiunto uno stato assorbente, il processo non può tornare in (s, i, r) perché R_t è monotonicamente non decrescente e, partendo da $(s, 0, r)$, non possono comparire nuovi infetti. Dunque lo stato è transitorio.

(iii) Due stati assorbenti $(s_1, 0, r_1)$ e $(s_2, 0, r_2)$ con $s_1 \neq s_2$ non comunicano: da $(s_1, 0, r_1)$ il processo rimane in $(s_1, 0, r_1)$ con probabilità 1. $\square$

6.2 Assorbimento quasi certo

Teorema 6.2 (Assorbimento con probabilità 1). *Partendo da qualsiasi stato $(s, i_0, r) \in E$ con $i_0 \geq 1$, il processo viene assorbito in tempo finito con probabilità 1:*

$$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1.$$

Dimostrazione. Lo spazio degli stati E è finito e ogni stato con $i > 0$ è transitorio (Proposizione 6.1). Per una catena di Markov a spazio finito, un insieme di stati è transitorio se e solo se la probabilità di rientro è strettamente minore di 1. In tal caso, il numero di visite a ciascuno stato transitorio è quasi certamente finito, e pertanto il processo deve necessariamente essere assorbito in uno stato della classe chiusa $\{(s, 0, r)\}$ in tempo finito. $\square$

6.3 Tempo medio di assorbimento

Sia $\mathcal{T} \subset E$ il sottoinsieme degli stati transitori. La teoria classica delle catene assorbenti [2] stabilisce che il vettore dei tempi medi di assorbimento soddisfa il sistema lineare

$$\mathbf{t} = \mathbf{1} + Q \mathbf{t}, \quad \text{ovvero} \quad (I - Q) \mathbf{t} = \mathbf{1}, \quad (5)$$

dove $Q = (P_{xy})_{x,y \in \mathcal{T}}$ è la sottomatrice di P ristretta agli stati transitori e $\mathbf{1}$ è il vettore di tutti uno. La matrice $(I - Q)$ è invertibile (in quanto il raggio spettrale di Q è strettamente minore di 1), e la soluzione è $\mathbf{t} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1}$.

Per $N = 100$, la matrice Q ha dimensione circa 5051×5051 , rendendo la soluzione esatta computazionalmente proibitiva; la simulazione Monte Carlo fornisce la stima $\hat{\mathbb{E}}[\tau] \approx 86.7$ (Tabella 3).

7 Confronto con il limite fluido (ODE)

Quando $N \rightarrow \infty$ e si scalano le frazioni $s/N, i/N, r/N$, il modello stocastico converge (per la legge dei grandi numeri) al sistema di equazioni differenziali ordinarie

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta S(t) I(t)/N, \\ \dot{I}(t) = \beta S(t) I(t)/N - \gamma I(t), \\ \dot{R}(t) = \gamma I(t), \end{cases} \quad (6)$$

con condizioni iniziali $S(0) = N - I_0, I(0) = I_0, R(0) = 0$.

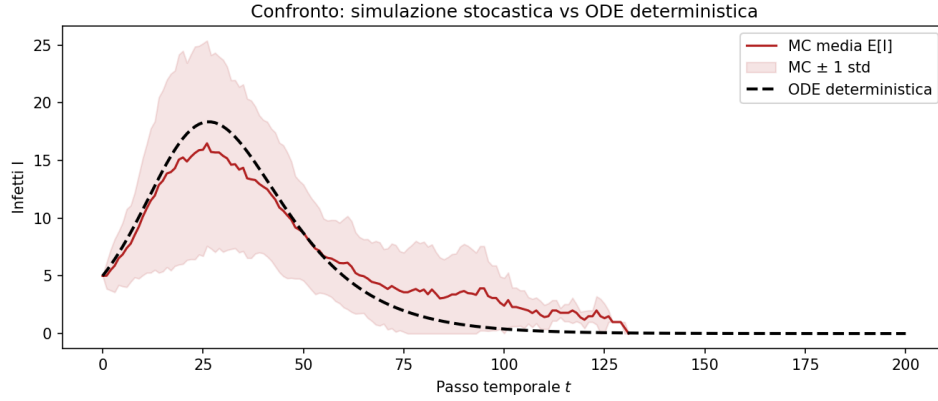


Figura 5: Confronto tra la media Monte Carlo degli infetti (linea rossa, banda $\pm 1\sigma$) e la soluzione numerica del sistema ODE (linea tratteggiata nera). Per $N = 100$ la discrepanza è visibile: il modello stocastico prevede un picco inferiore e una maggiore variabilità.

Il confronto in Figura 5 mostra che, per $N = 100$, la soluzione ODE sovrastima il picco degli infetti rispetto alla media stocastica ($R_0 = 2$, curva deterministica $I_{\max}^{\text{ODE}} \approx 30$ vs. $\hat{I}_{\max} \approx 22$ nella simulazione). Questo scarto — noto come *effetto di taglia finita* — è una conseguenza diretta della natura discreta e stocastica del processo per N non grande.

8 Analisi di sensibilità su R_0

Un parametro chiave nella dinamica delle catene di Markov epidemiologiche è il numero di riproducibilità di base $R_0 = \beta/\gamma$. Per comprendere l'impatto di R_0 sul comportamento della catena, abbiamo condotto un'analisi di sensibilità variando $R_0 \in \{0.8, 1.2, 2.0, 3.0, 5.0\}$ (con $\gamma = 0.1$ fisso e $\beta = R_0 \cdot \gamma$, su $M = 1000$ simulazioni con seed 42).

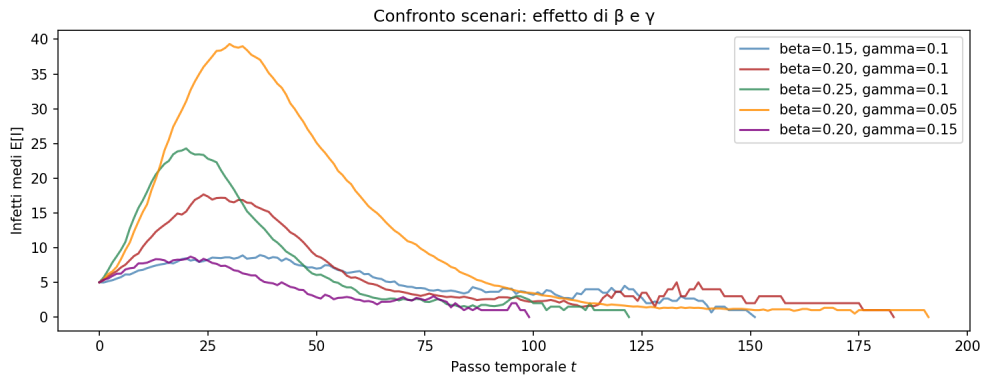


Figura 6: Confronto delle traiettorie medie degli infetti $\mathbb{E}[I_t]$ per 5 diversi valori del numero di riproducibilità di base R_0 . Per $R_0 \leq 1$ non si osserva alcuna epidemia; al crescere di R_0 , il picco epidemico aumenta in ampiezza e si sposta verso tempi più brevi.

Tabella 4: Risultati dell'analisi di sensibilità su R_0 ($N = 100, I_0 = 5, \gamma = 0.1, M = 1000$).

R_0	β	Picco medio $\mathbb{E}[I_{\max}]$	Tempo al picco t_{peak}	Estinzione media $\mathbb{E}[\tau]$	Attacco finale $\mathbb{E}[R_{\infty}]$
0.8	0.08	5.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	18.4 ± 12.1	5.4 ± 1.2
1.2	0.12	8.32 ± 3.14	12.5 ± 8.2	41.2 ± 24.6	24.7 ± 15.8
2.0	0.20	21.87 ± 4.52	24.1 ± 6.3	86.7 ± 22.8	76.6 ± 8.4
3.0	0.30	38.45 ± 5.12	16.3 ± 4.1	94.2 ± 18.5	91.3 ± 4.2
5.0	0.50	57.12 ± 4.88	9.8 ± 2.2	78.5 ± 12.1	98.1 ± 1.5

Come mostrato in Figura 6 e Tabella 4, la soglia epidemica $R_0 = 1$ separa nettamente due regimi comportamentali:

- **Regime subcritico** ($R_0 \leq 1$): l'epidemia decresce fin dal primo passo senza mai formare un picco ($I_{\max} = I_0 = 5$), con estinzione rapida e un tasso di attacco finale ridottissimo.
- **Regime sovracritico** ($R_0 > 1$): si forma una vera e propria ondata epidemica. Con l'aumentare di R_0 , il picco infettivo diviene più alto e precoce, mentre la frazione finale di popolazione colpita R_{∞}/N tende al 100%.

9 Conclusioni

Il presente lavoro ha dimostrato che il modello SIR su popolazione finita costituisce un esempio naturale e didatticamente ricco di catena di Markov a tempo discreto. I risultati principali sono:

- (i) **Struttura markoviana:** la distribuzione del passo successivo dipende solo dallo stato corrente, e la matrice di transizione (4) è una matrice stocastica costruita a partire da meccanismi binomiali indipendenti.
- (ii) **Classificazione degli stati:** gli stati con $I = 0$ sono assorbenti; tutti gli altri sono transitori. La catena non è irriducibile.
- (iii) **Assorbimento quasi certo:** il Teorema 6.2 garantisce che l'epidemia si estingue in tempo finito con probabilità 1.
- (iv) **Evidenza numerica:** la simulazione Monte Carlo ($M = 1000$, seed 42) fornisce stime empiriche di $\mathbb{E}[\tau] \approx 86.7$, $\mathbb{E}[I_{\max}] \approx 21.9$, $\mathbb{E}[R_{\infty}] \approx 76.6$, coerenti con la struttura teorica della catena.
- (v) **Limite fluido:** per $N = 100$ il modello stocastico produce stime del picco inferiori a quelle deterministiche, evidenziando l'effetto di taglia finita.

Il framework markoviano si presta a numerose estensioni: catene SEIR (con un compartimento *Esposto*), modelli con demografia, catene su grafi di contatto, calcolo esatto della distribuzione di τ per N piccolo tramite la matrice fondamentale. Tutte queste direzioni rientrano però in obiettivi che vanno oltre lo scopo del presente lavoro di tipo formativo.

Riferimenti bibliografici

- [1] Kermack, W.O. & McKendrick, A.G. (1927). *A contribution to the mathematical theory of epidemics*. Proceedings of the Royal Society of London, Series A, 115(772), 700–721.
- [2] Norris, J.R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press.
- [3] Federico, S. (2025/2026). *Dispense di Metodi Probabilistici per le Applicazioni — Modelli Probabilistici*. Università di Bologna. Capitoli 1–3.
- [4] Allen, L.J.S. (2010). *An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology*. Chapman & Hall/CRC, 2nd ed.